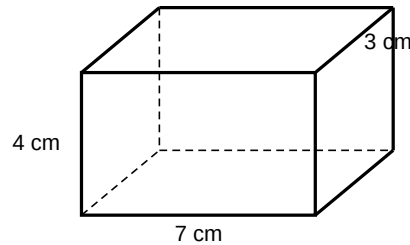


Mathematikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 6G	Name	Datum
Körper und Volumen			
Punktzahl: von 45 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck, Bleistift; kein Taschenrechner

1. Grundbegriffe rund um den Quader

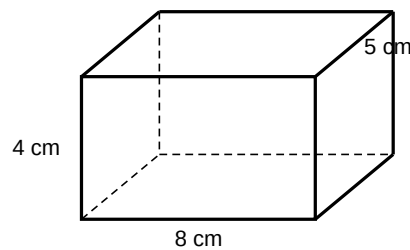
Die Abbildung zeigt das Schrägbild eines Quaders.



- Benenne** die Größe, die angibt, wie viel in einen Körper hineinpasst. (2 BE)
- Gib** die Formel für das Volumen eines Quaders an. (2 BE)
- Lies** Länge, Breite und Höhe des abgebildeten Quaders ab. (2 BE)

2. Geschenkkarton berechnen

Ein Geschenkkarton hat die Form eines Quaders. Er ist **8 cm** lang, **5 cm** breit und **4 cm** hoch.



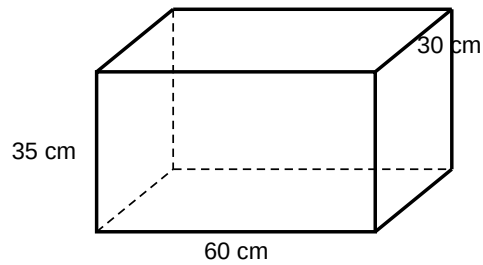
- Berechne** das Volumen des Kartons. (3 BE)
- Berechne** den Oberflächeninhalt des Kartons. (5 BE)

3. Volumeneinheiten

- Ermittle**, wie viele Kubikzentimeter 6 dm^3 sind. (3 BE)
- Ermittle**, wie viele Milliliter und wie viele Kubikzentimeter $2,5 \text{ l}$ sind. (5 BE)

4. Aquarium füllen

Mias Aquarium ist innen **60 cm** lang, **30 cm** breit und **35 cm** hoch. Mia möchte es randvoll mit Wasser füllen.

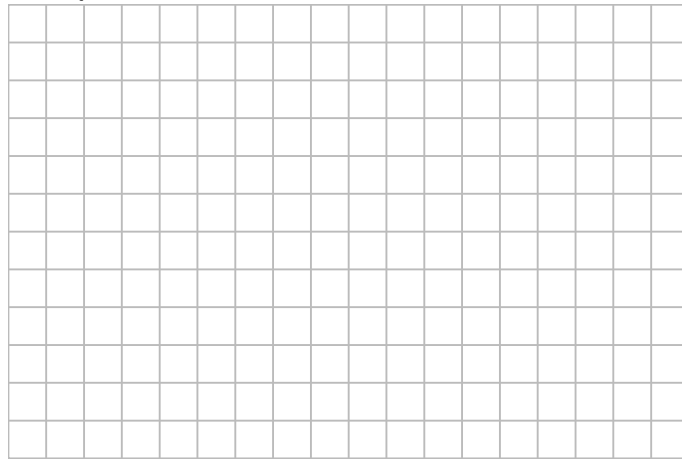


- Bestimme** das Fassungsvermögen des Aquariums in Litern. (5 BE)
- Beurteile** folgende Aussage: „Mit 7 vollen Eimern zu je 8 Litern ist das Aquarium randvoll.“ (3 BE)
Kontrollergebnis zu a): Das Aquarium fasst 63 l. Rechne bei Abweichung mit diesem Wert weiter.

5. Körper darstellen

Ein Quader ist **6 cm** lang, **4 cm** hoch und **3 cm** tief.

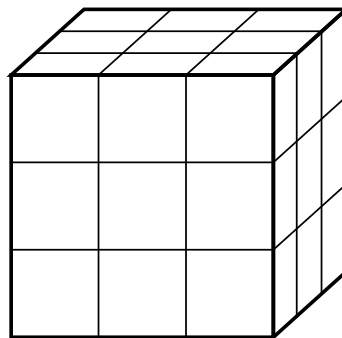
- Zeichne** ein Schrägbild dieses Quaders in das Raster. Zeichne die Tiefenkanten halb so lang. (5 BE)



- Begründe**, warum sich sechs in einer langen Reihe liegende Quadrate nicht zu einem Würfel falten lassen. (3 BE)

6. Würfel aus Würfeln

Aus **27** gleich großen kleinen Würfeln mit **1 cm** Kantenlänge wird ein großer Würfel zusammengesetzt.



kleiner Würfel: Kantenlänge 1 cm

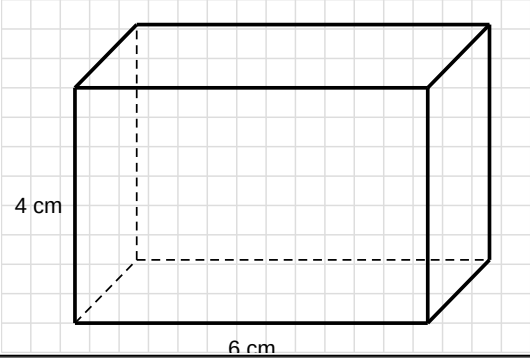
- Bestimme** die Kantenlänge des großen Würfels. (4 BE)
- Begründe**, warum die Oberfläche des großen Würfels nicht 27-mal so groß ist wie die eines kleinen Würfels. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 - Körper und Volumen

Aufgabe	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: ** Rauminhalt / Volumen (V).	I	2	
1b	Angeben: ** $V = l \cdot b \cdot h$.	I	2	
1c	Ablesen: * $l = 7 \text{ cm}$, $b = 3 \text{ cm}$. (1 BE) * $h = 4 \text{ cm}$. (1 BE)	I	2	
2a	Berechnen: * Formel $V = l \cdot b \cdot h$. * Einsetzen $V = 8 \cdot 5 \cdot 4 \text{ cm}^3$. * Ergebnis $V = 160 \text{ cm}^3$. Fehlender Antwortsatz / fehlende Einheit: -1/2 BE.	I	3	
2b	Berechnen: * Formel $O = 2 \cdot (lb + lh + bh)$. * Einsetzen $O = 2 \cdot (8 \cdot 5 + 8 \cdot 4 + 5 \cdot 4) \text{ cm}^2$. (2 BE) * Klammer $= 2 \cdot 92 \text{ cm}^2$. * Ergebnis $O = 184 \text{ cm}^2$.	II	5	
3a	Ermitteln: * Umrechnungszahl $1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$. * Ansatz $6 \cdot 1000 \text{ cm}^3$. * Ergebnis $6 \text{ dm}^3 = 6000 \text{ cm}^3$.	I	3	
3b	Ermitteln: * $1 \text{ l} = 1000 \text{ ml}$. (1 BE) * $2,5 \text{ l} = 2500 \text{ ml}$. (1 BE) * $1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$. (1 BE) * $2,5 \text{ l} = 2500 \text{ cm}^3$. (2 BE)	II	5	
4a	Bestimmen: * Größen erkannt: $l = 60$, $b = 30$, $h = 35 \text{ cm}$. * Ansatz $V = 60 \cdot 30 \cdot 35 \text{ cm}^3$. * $V = 63000 \text{ cm}^3$. * Umrechnung $63000 \text{ cm}^3 = 63 \text{ dm}^3$. * Antwort: Das Aquarium fasst 63 l .	II	5	
4b	Beurteilen: * 7 Eimer fassen $7 \cdot 8 \text{ l} = 56 \text{ l}$. * Vergleich $56 \text{ l} < 63 \text{ l}$. * Aussage falsch; es fehlen 7 l (ein 8. Eimer nötig).	III	3	
5a	Zeichnen: * Vorderfläche $6 \times 4 \text{ cm}$ in wahrer Größe. (2 BE) * Tiefenkanten 45 Grad, $1,5 \text{ cm}$ lang. (2 BE) * verdeckte Kanten gestrichelt. (1 BE) Mögliche Lösung:	II	5	

				
5b	<i>Begründen:</i> * Beim Falten überlappen sich zwei Flächen. (2 BE) * Zugleich bleibt eine Seite offen - kein geschlossener Würfel. (1 BE)	III	3	
6a	<i>Bestimmen:</i> * Überlegung $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ kleine Würfel. (2 BE) * je Kante 3 kleine Würfel. (1 BE) * Kantenlänge $a = 3 \text{ cm}$. (1 BE)	II	4	
6b	<i>Begründen:</i> * $O_{\text{gross}} = 6 \cdot 3^2 = 54 \text{ cm}^2$, $O_{\text{klein}} = 6 \text{ cm}^2$. (1 BE) * Verhältnis $54 : 6 = 9$, nicht 27. (1 BE) * Oberfläche wächst mit 3^2 , Volumen mit 3^3 . (1 BE)	III	3	
		ges.	45	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	40,5	35	28,5	22,5	9	< 9